

破损点泄漏电流仿真模型：从点电流源到 dBμV 定位

我直接给你**最清晰、最标准、可直接写进论文 / 代码**的总结，完全来自你这 4 份文档的统一结论，没有额外猜测：

破损点泄漏电流 → 地表电位 仿真完整流程（总结版）

1. 物理模型（所有文档统一）

把**防腐层破损点**看作埋在地下的

半球形点电流源

电流从破损点漏出 → 向土壤中呈**半球辐射状扩散**

2. 地表任意点电位公式（核心）

地表某点到破损点水平距离为 r ，埋深为 h

地表电位：

$$V(x, y) = \frac{I_{leak} \cdot \rho}{2\pi \cdot \sqrt{x^2 + y^2 + h^2}}$$

符号含义（文档统一）

- I_{leak} ：破损点**泄漏电流** (A)
- ρ ：土壤**电阻率** ($\Omega \cdot m$)
- h ：管道**埋深** (m)
- x, y ：地表测点**水平坐标**
- r ：测点到破损点**直线距离**

3. 泄漏电流怎么来（文档统一）

- 宏观电流： $I(x) = I_0 e^{-\alpha x}$
- 遇到破损点：电流**突然下降**
- 下降比例 $\geq 30\%$ 判定破损
- 泄漏电流：

$$I_{leak} = I_{front} - I_{behind}$$

也可以用**漏电系数 k** 仿真：

$$I_{leak} = I_{in} \cdot k$$

k 由破损面积、土壤电阻率决定。

4. A 字架两脚电位差（仿真重点）

A 字架两个脚坐标： P_1 、 P_2

分别算两点电位 V_1 、 V_2

电位差：

$$\Delta V = |V_1 - V_2|$$

再转成仪器显示的 **dBμV**：

$$dB\mu V = 20 \log_{10}(\Delta V_{(\mu V)})$$

5. 仿真完整步骤（文档统一流程）

1. 设定破损点位置、埋深 h
2. 计算管道电流，得到 **泄漏电流 I_{leak}**
3. 用半球源公式计算 **地表电位分布**
4. 模拟 A 字架移动，计算 **两脚电位差 ΔV**
5. 转成 dBμV 显示
6. 判断：
 - 箭头指向：电位从高→低
 - 中心位置： ΔV 最小、箭头反转

6. 关键规律（所有文档一致）

- 离破损点越近 → 电位**越高**
- 破损点正上方 → 电位**最高**
- 远离破损点 → 电位**平滑下降**
- A 字架跨过破损点 → **箭头反转、dB 值先升后降**

最简一句话总结（可直接写论文）

破损点泄漏电流在土壤中形成半球形电场，采用**点电流源解析模型**计算地表电位，再通过 A 字架两脚电位差得到梯度信号，最终转换为 dBμV 实现破损点定位仿真。

需要我把这段内容整理成可直接放进毕设论文的“**仿真模型**”章节吗？

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)